

Manos a la obra: Transforma a tu agente

Transformemos al agente predeterminado del módulo 1 en un tutor de matemáticas especializado.

Punto de partida (configuración predeterminada del módulo 1)

```
from google.adk.agents.llm_agent import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='root_agent',
    description='Un agente de asistente útil.',
    instruction='Eres un asistente útil.'
)
```

Paso 1: Actualiza el nombre interno

Asigna un nombre más descriptivo que refleje lo que realmente hace este agente:

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent', # Un nombre interno más específico
    description='Un agente de asistente útil.',
    instruction='Eres un asistente útil.'
)
```

Paso 2: Escribe una descripción específica

Recuerda que el parámetro `description` le dice a otros agentes qué hace este agente (lo cual es importante en sistemas de múltiples agentes).

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
    description='Ayuda a los estudiantes a aprender álgebra guiándolos a través de los pasos para la resolución de problemas.',
    instruction='Eres un asistente útil.'
)
```

Qué cambió: Otros agentes ahora pueden entender que este agente es específico para enseñar álgebra y no para preguntas generales.

Paso 3: Escribe una instrucción simple

Recuerda que el parámetro `instruction` le dice a **este** agente **cómo** comportarse y responder.

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
```

```
name='math_tutor_agent',
description='Ayuda a los estudiantes a aprender álgebra guiándolos a través de los
pasos para la resolución de problemas.',
instruction='Eres un tutor de matemáticas paciente. Ayuda a los estudiantes con
los problemas de álgebra.'
)
```

Qué hace esta instrucción:

- Define la función del agente (tutor de matemáticas).
- Establece su personalidad (paciente).
- Especifica la tarea (ayudar con álgebra).

Nota: Esta instrucción sencilla es perfecta para aprender los conceptos básicos. En el curso 3, aprenderás a escribir instrucciones listas para producción con una descripción detallada de la personalidad, límites y ejemplos.

Transformación del agente completa

```
from google.adk.agents.llm_agent import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
    description='Ayuda a los estudiantes a aprender álgebra guiándolos a través de los
pasos para la resolución de problemas.',
    instruction='Eres un tutor de matemáticas paciente. Ayuda a los estudiantes con
los problemas de álgebra.'
)
```

Guarda esto en tu archivo **agent.py** en el directorio **my_first_agent** del módulo 1.

Este agente sencillo expone los siguientes puntos:

-  La definición de una función específica (tutor de matemáticas)
-  Una personalidad definida (paciente)
-  La definición del alcance de la tarea (problemas de álgebra)

¿**Todo listo para continuar?** En el curso 3, aprenderás a mejorar tu agente con patrones de instrucciones profesionales, límites y ejemplos para su uso en producción.

Pon a prueba tu agente personalizado

Referencia: [Documentación del ADK – Guía de inicio rápido de Python: Interacción con el agente](#)

Ahora, veamos a tu agente tutor de matemáticas personalizado en acción con la interfaz web del ADK.

Paso 1: Inicia la interfaz web

Desde tu directorio `my_first_agent` (o el directorio superior que lo contiene), ejecuta el siguiente comando:

```
adk web
```

Resultado esperado:

```
INFO:      Started server process
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

Qué hace:

- Inicia un servidor de desarrollo local en `http://localhost:8000`.
- Abre automáticamente tu navegador a la interfaz web del ADK.
- Carga tu `math_tutor_agent` personalizado desde `agent.py`.

La documentación del ADK brinda la siguiente información:

"Puedes iniciar la interfaz web con el siguiente comando: `adk web`. Este comando inicia un servidor web con una interfaz de chat para tu agente".

Paso 2: Interactúa con tu tutor de matemáticas

Una vez que se abre la interfaz web, sigue estos pasos:

1. **Selecciona a tu agente** en el menú desplegable (debería mostrar el `nombre` del agente).
2. **Prueba las siguientes preguntas** para ver cómo funcionan tus instrucciones personalizadas:

Ejemplos de interacciones:

Pregunta: "¿Cuánto es $2x + 5 = 13$?"

Comportamiento esperado: Tu agente debería realizar estas tareas:

- Actuar como tutor de matemáticas
- Ayudar con el problema
- Mostrar un tono paciente

Pregunta: "No entiendo nada de álgebra".

Comportamiento esperado: Tu agente debería realizar estas tareas:

- Responder como un tutor paciente
- Ofrecer ayuda con conceptos de álgebra
- Mantener una actitud alentadora

Paso 3: Observa la diferencia

Compara las respuestas de tu agente personalizado con la instrucción genérica “Eres un asistente útil” del módulo 1.

Agente genérico (módulo 1):

```
instruction='Eres un asistente útil.'
```

- Respuestas genéricas
- Sin experiencia en un dominio específico

Tutor de matemáticas personalizado (módulo 2):

```
instruction='Eres un tutor de matemáticas paciente. Ayuda a los estudiantes con los problemas de álgebra.'
```

- Se enfoca en enseñar matemáticas.
- Tiene una actitud paciente hacia la enseñanza.
- Está especializado para ayudar con álgebra.

Esto demuestra cómo incluso instrucciones simples y específicas pueden mejorar significativamente el comportamiento del agente.

Paso 4: Detén el servidor

Cuando hayas terminado la prueba:

- Presiona `Ctrl + C` en la terminal para detener el servidor web.

Solución de problemas:

Si el agente no aparece en el menú desplegable, sigue estos pasos:

- Asegúrate de ejecutar `adk web` desde el directorio superior de `my_first_agent`.
- O ejecuta `adk web my_first_agent` para especificar la ruta.

Si ves las respuestas genéricas antiguas, sigue estos pasos:

- Asegúrate de haber guardado los cambios en `agent.py`.
- Detén el servidor (`Ctrl + C`) y reinicia `adk web`.
- Es necesario reiniciar el servidor para que detecte los cambios de código.

Conclusiones principales

Parámetros obligatorios:

- Técnicamente, solo se requieren los parámetros `model` y `name`

- Pero el parámetro `instruction` es fundamental para un comportamiento útil.
- El parámetro `description` es importante en el caso los sistemas multiagente.

Prácticas recomendadas para el curso 2:

- Escribe instrucciones sencillas y específicas que definan la función y la tarea.
- Especifica lo que debe hacer el agente (no te limites a "sé útil").
- Incluye un rasgo de su personalidad para establecer un tono.
- Prueba con `adk web` para ver cómo las instrucciones afectan el comportamiento.

Errores comunes:

-  Usar instrucciones imprecisas, como "sé útil"
-  Confundir `description` con `instruction`
-  Olvidar asignar la variable `root_agent`
-  Usar nombres poco claros o genéricos

Siguiente nivel: En el curso 3, se enseñan patrones de instrucciones avanzados, que incluyen estructuras de múltiples secciones, límites y muestras de instrucciones con varios ejemplos con el objetivo de contar con agentes listos para producción.